

人工辨識子系統 測試腳本

測試計畫劇本：人工辨識子系統

1. 測試目標

確保人工辨識子系統能接收 AI 辨識失敗或低信心數據，並能進行人工審核操作，包括車輛資料的確認、記錄審核歷程，並更新案件處理狀態。此外，測試系統與全國舉發案件處理檔的互動，驗證系統對員工操作的記錄與流暢性。

2. 測試項目

1. 數據接收測試
 2. 人工審核準確性測試
 3. 數據更新測試
 4. 錯誤操作處理測試
 5. 審核歷程記錄測試
 6. 全國舉發案件處理檔互動測試
 7. 人機介面操作測試
-

3. 測試案例

案例 1：數據接收測試

- 測試目標：確認子系統能正確接收來自 AI 辨識子系統的失敗數據，並從全國舉發案件處理檔獲取有錯誤碼的資料。
- 輸入條件：
 - 辨識狀態：失敗
 - 車牌號碼：未辨識
 - 車型：未辨識
 - 顏色：未辨識
 - 錯誤類型：影像模糊
 - 錯誤碼：404（圖片連結不可用）

- **測試步驟：**
 1. 啟動人工辨識子系統。
 2. 從 AI 辨識子系統與全國舉發案件處理檔傳入失敗數據。
 3. 檢查子系統是否正確接收數據並顯示待審核案件。
 - **預期結果：**
 - 系統成功接收數據，顯示「待審核案件」。
 - 數據儲存至 `ProcessingLog` 表，狀態標記為「待審核」。
-

案例 2：人工審核準確性測試

- **測試目標：**確認人工審核能正確更新車牌號碼、車型和顏色。
 - **輸入條件：**
 - 原始數據：無法辨識車牌號碼。
 - 人工確認數據：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 車型：SUV
 - 顏色：白色
 - **測試步驟：**
 1. 將待審核案件傳入子系統。
 2. 模擬人工操作更新車輛資料。
 3. 確認更新後數據是否正確儲存。
 - **預期結果：**
 - 系統成功將人工確認結果更新為：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 車型：SUV
 - 顏色：白色
 - 更新結果儲存至 `ProcessingLog` 和 `EventBasicInfo`。
-

案例 3：數據更新測試

- **測試目標：**確認人工審核完成後，數據能正確傳遞至罰單生成子系統。
 - **輸入條件：**
 - 經人工確認的車牌號碼：XYZ-5678
 - 車型：轎車
 - 顏色：紅色
 - 審核狀態：已完成
 - **測試步驟：**
 1. 完成案件人工審核。
 2. 檢查數據是否正確傳遞至罰單生成模組。
 - **預期結果：**
 - 系統顯示審核狀態為「已完成」。
 - 審核結果正確傳遞至罰單生成子系統。
 - **TicketInfo** 表新增一筆對應罰單記錄。
-

案例 4：錯誤操作處理測試

- **測試目標：**確認系統能處理人工操作過程中的錯誤情況（如重複提交或未填寫完整資料）。
 - **輸入條件：**
 - 提交的人工審核數據：未填寫車牌號碼。
 - **測試步驟：**
 1. 模擬人工提交不完整數據。
 2. 檢查系統的錯誤提示。
 - **預期結果：**
 - 系統提示「車牌號碼為必填項」。
 - 審核操作未提交，狀態維持為「待審核」。
-

案例 5：審核歷程記錄測試

- **測試目標：**確認每次人工審核的處理歷程能正確記錄，包括審核人員、時間和修改內容。

- 輸入條件：
 - 人工審核操作：
 - 車牌號碼由 未辨識 更新為 DEF-4321 。
 - 車型由 未辨識 更新為 SUV 。
 - 顏色由 未辨識 更新為 藍色 。
 - 操作人員：員工 A
- 測試步驟：
 1. 完成案件人工審核。
 2. 查詢 ProcessingLog 表中的記錄。
- 預期結果：
 - ProcessingLog 表新增一筆記錄，內容包括：
 - 修改前車牌號碼：未辨識
 - 修改後車牌號碼：DEF-4321
 - 修改前車型：未辨識
 - 修改後車型：SUV
 - 修改前顏色：未辨識
 - 修改後顏色：藍色
 - 操作人員：員工 A
 - 審核時間：記錄正確的時間戳。

案例 6：全國舉發案件處理檔互動測試

- 測試目標：驗證系統能正確與全國舉發案件處理檔互動，抓取帶有錯誤碼的資料進行人工審核。
- 輸入條件：
 - 錯誤碼類型：車牌錯誤（錯誤碼 0010）、影像不可用（錯誤碼 404）、辨識信心不足（錯誤碼 0090）。
- 測試步驟：
 1. 啟動系統，從全國舉發案件處理檔中獲取資料。

2. 檢查子系統是否只抓取帶錯誤碼的資料。

- **預期結果：**
 - 系統成功抓取錯誤碼資料。
 - 資料正確顯示於人工審核介面。
-

案例 7：人機介面操作測試

- **測試目標：**驗證員工在操作人機介面時的流暢性與正確性。
 - **輸入條件：**
 - 待審核案件數量：5 筆。
 - **測試步驟：**
 1. 員工登入系統，隨機選取案件進行審核。
 2. 測試數據輸入是否流暢，包含車牌、舉發 ID、影像等。
 - **預期結果：**
 - 員工能快速選取並審核案件。
 - 系統正確記錄每個輸入操作，並同步更新 Log。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋數據接收、人工審核操作、數據更新、錯誤處理、審核歷程記錄及與全國舉發案件處理檔的互動。
 - 涉及的資料表：
 - `ProcessingLog`：儲存人工審核歷程。
 - `EventBasicInfo`：更新審核後的違規案件數據。
 - `TicketInfo`：傳遞至罰單生成子系統後生成罰單記錄。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：Linux 伺服器 (Ubuntu 22.04)
 - 前端模擬：人工審核介面 (React + RESTful API)
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 測試工具：Postman 或 Selenium 自動化腳本。
-

6. 測試總結

上述測試案例確保人工辨識子系統能正確處理 AI 辨識失敗的數據，準確更新車輛信息，並能有效記錄審核歷程與操作 Log，支援後續的罰單生成與案件管理。